

Sílabo del Curso

MATG1046 - CÁLCULO VECTORIAL

Emitido por:

Carrera: Mecánica

1. Breve descripción

Cálculo vectorial es un curso dirigido a la formación básica de profesionales en las áreas de Ingeniería, ciencias exactas y ciencias naturales que requieren desarrollar habilidades de planteamiento y resolución de problemas en el contexto n-dimensional. Para el efecto, el curso consta de 5 temas generales: geometría analítica tridimensional y funciones de varias variables, cálculo diferencial de campos escalares y vectoriales, optimización de funciones escalares de varias variables, integrales de línea e integración múltiple, integrales de superficie y teoremas de la teoría vectorial; siendo las principales aplicaciones de este curso: la optimización de funciones de varias variables aplicadas a problemas prácticos, el cálculo de longitudes, área, volúmenes, trabajo y flujo, empleando objetos del plano y del espacio.

2. Tipo de asignatura: obligatoria

3. Número de Créditos

5.8 ECTS

4. Objetivos

- 1.- Resolver problemas de geometría analítica tridimensional empleando los conceptos de superficies, rectas y planos.
- 2.- Analizar los resultados de límites, continuidad, derivabilidad y diferenciabilidad de funciones de varias variables utilizando definiciones y teoremas.
- 3.- Solucionar problemas de aproximación y optimización utilizando gradientes y diferenciales.
- 4.- Resolver integrales con campos vectoriales y escalares, utilizando trayectorias, longitudes de arco, superficies orientadas, volúmenes y teoremas de la teoría vectorial.
- 5.- Realizar transformaciones de integrales múltiples, utilizando diversos órdenes de integración y cambios de variables.

5. Resultados

- Habilidad para comunicarse efectivamente en español con diversas audiencias (forma oral y escrita).

6. Contenido

- 1.- Actividades de evaluación - 6 horas
- 2.- Geometría analítica tridimensional y funciones de varias variables - 6 horas
- 3.- Cálculo diferencial de campos escalares y vectoriales - 15 horas
- 4.- Optimización de funciones escalares de varias variables - 5 horas
- 5.- Integrales de línea e integración múltiple - 10 horas
- 6.- Integrales de superficie y teoremas de la teoría vectorial - 6 horas

Sílabo del Curso

MATG1046 - CÁLCULO VECTORIAL

Emitido por:

Carrera: Mecánica

7. Prerrequisitos

CÁLCULO DE UNA VARIABLE - MATG1045

8. Lectura obligatoria

- Stewart, J.. Cálculo de varias variables - Trascendentes tempranas (Octava)

9. Lectura adicional, recursos de software e Internet

- Thomas, G.. Cálculo varias variables (13ra.)
- Zill, D. & Wright, W.. Cálculo de varias variables (4ta.)
- Marsden, J. & Tromba, A.. Cálculo Vectorial (6ta.)
- Larson, R. & Edwards, B.. Cálculo 2 de varias variables (9 na.)
- Thomas Jr. G. Calculus (14ta edición)

10. Coordinador

PEDRO SENATORE RAMOS DE SANTIS

11. Horas

3 horas docencia, 2 horas prácticas, 4 horas autónomas

12. Métodos de evaluación

- Exámenes
- Lecciones
- Otras
- Participación
- Proyectos
- Tareas